IDLE MINER

GAME DESIGN DOCUMENT

MVP • MOBILE • IDLE / CLICKER / ROGUELITE

Pixel Art • Mineração • Progressão Incremental

Versão 7.0 | 31 de outubro de 2026

Controle do documento

Campo	Definição
Título	Idle Miner Roguelite
Tipo	Game Design Document
Plataforma-alvo	Dispositivos móveis, orientação vertical
Gênero	Idle / clicker / progressão incremental / roguelite
Direção gráfica	Pixel Art, fantasia medieval
Versão	7.0

Decisões consolidadas

- A passagem de caverna depende da compra da melhoria **Mapa** correspondente ao caminho para a próxima caverna.
- O estagiário tem sua própria árvore de melhorias base e permanentes.
  - O estagiário é quem permite a mineração offline, somente ele fica no modo offline.
- O cristal raro permite uma melhoria temporária com base na escolha do minerador. [ainda a definir a mecanica]

Sumário executivo

Idle Miner é um jogo incremental para mobile em que um anão minerador avança por cavernas cada vez mais profundas, quebra cristais, acumula lascas e compra melhorias temporárias ou permanentes. A experiência combina mineração automática, interação manual por toque, progressão exponencial e feedback audiovisual de alto impacto.

O jogo conta com uma proporção 80% Idle-clicker e 20% Roguelite.

Idle: Mineração automática e progressão constante.

Roguelite: Ao quebrar um cristal raro o minerador escolhe uma melhoria temporária, adquirir moeda para comprar melhorias permanentes.

PROMESSA CENTRAL: Transformar cada toque e cada melhoria em uma sensação clara de poder crescente, enquanto a mina muda visualmente e conduz o jogador até uma caverna vulcânica. Cada cristal raro apresenta escolha de melhorias temporárias que podem alterar como os cristais serão coletados por um período.

1. Visão do produto

1.1 Pilares de design

Pilar	Aplicação
Progresso constante	A mineração automática mantém a economia ativa, inclusive com loja ou modal de anúncio abertos.
Toque com impacto	Cada toque golpeia o cristal, alimenta o combo e pode gerar crítico.
Leitura imediata	Vida por barra, números com duas casas, ícones e estados visuais claros.
Descida perceptível	Cristais, chão, iluminação e paleta ficam mais intensos a cada região de caverna.
Decisões de investimento	Lascas são distribuídas entre as melhorias na loja.
Progresso Offline	A mineração continua acontecendo offline a partir do estagiário que continua minerando por 6 horas seguidas.

1.2 Público e sessão

- Público: jogadores de experiências idle/clicker que preferem comandos simples e progressão numérica.
- Contexto: sessões curtas e recorrentes em celular de forma ativa, com a mineração seguindo durante sobreposições internas. Progresso offline com eficiência reduzida e coleta por tempo limitado.
- Orientação: tela vertical, controles de toque e interface legível com uma mão.

1.3 História e Motivação

- A montanha se regenera todo dia, então cada run equivale a um dia.
- Sempre que finalizar o dia as melhorias são perdidas e só é possível levar para casa as lascas do coração da montanha.
- O objetivo é alcançar o coração da montanha, mas para isso é preciso acumular melhorias permanentes.

2. Loop de jogo

2.1 Loop principal

Etapa	Ação	Resultado
1	Atacar	O minerador golpeia automaticamente; o jogador pode tocar para causar dano diretamente nos cristais.
2	Quebrar	O cristal perde vida, vibra e desaparece quando sua barra chega a zero.
3	Coletar	Uma lasca animada vai até o jogador e o total na UI é atualizado.
4	Avançar	O minerador se move para o cristal seguinte; a câmera move junto.
5	Melhorar	O jogador compra dano, velocidade, rendimento, estagiário, mapa, picareta dupla e chance de crítico.

Etapa	Ação	Resultado
6	Descer	Ao comprar a melhoria Mapa da próxima caverna, pode avançar à próxima caverna ao quebrar a parede que bloqueia a nova seção da caverna.
7	Melhoria Permanente	Ao adquirir lascas do coração da montanha pode comprar melhorias permanentes que irão permitir avançar mais fundo e mais rápido.

2.2 Estados de jogo

Estado	Comportamento
Mineração	Mineração automática e manual ativas.
Mineração offline	Mineração com eficiência reduzida. Somente Estagiário fica ativo minerando em segundo plano.
Loja aberta	Sobreposição total da interface; mineração automática continua.
Modal de anúncio	Contagem de 5 segundos; mineração continua.
Boost ativo	Dano dobrado por 1 minuto(60 segundos); Identificador que o boost está ativo.
Transição de caverna	Visual atualizado e novos cristais gerados.

3. Sistemas e fórmulas

3.1 Cristais base

Parâmetro	Regra
Vida	1 × 1,25^ (nível da caverna − 1)
Lascas básicas	Vida × 1,2
Vida exibida	Somente como barra, sem número.
Alvos com barra	Cristal atual sendo minerado

Vida/Lascas dos Cristais

Vida base	1	
Lascas	1	
Taxa Progressão[Taxa]	1,25	
Fórmula Vida	[Vida Base] × [Taxa]^(nível-1)	
Fórmula Lascas	[Vida]*1,2	1,2

Tabela de Progressão Geral

Caverna	Vida do Cristal	Lascas
1	1,00	1,20
10	7,45	8,94
20	69,39	83,27
30	646,23	775,48
40	6018,53	7222,24
50	56051,94	67262,33
60	522024,36	626429,23
80	45278395,39	54334074,47
90	421687917,73	506025501,28
100	3927274772,24	4712729726,69

3.1 Lascas vermelhas

As lascas vermelhas representam o coração da montanha, e com essas lascas é possível adquirir melhorias permanentes.

Caverna (nível)	Recompensa
Múltiplos de 10 (10-20-30-40)	5 lascas vermelhas
Múltiplos de 10 (50-60-70-80-90-100)	10 lascas vermelhas
Após Nível 10, 1 lasca/nível, exceto múltiplos de 10.	1 lasca vermelha

3.3 Dano e crítico

- Dano automático principal = dano da Picareta + melhorias + bônus.
- Toque manual = 33% de uma picaretada atual com 5% de chance de crítico base.
- Chance de crítico do dano automático = 0% por golpe padrão como base, pode aumentar conforme melhoria.
- Dano crítico = 2 × dano do golpe atual.
- O crítico mostra “CRÍTICO” com explosão em posição aleatória ao redor do minerador e toca som próprio.

3.4 Combo manual

- Cada toque incrementa o contador xN(n= quantidade de toques na tela) e apresenta o valor pulsando em posição aleatória ao redor do minerador.
  - A alcançar valores específicos e parar o jogador irá receber um bônus temporário acumulativo:
    - x10: Bônus 10% de dano por 5 segundos
    - x30: Bônus 15% de dano por 10 segundos
    - x50: Crítico garantido por 20 segundos
    - x100: “Frenesi” aumenta em 50% o dano por 30 segundos
    - Os bônus precisam estar visíveis na tela enquanto estiverem ativos
- Se não houver novo toque por 1 segundo o contador é reiniciado.

4. Economia e melhorias

A moeda principal é a lasca dos cristais. Existe também a lasca do coração da montanha. Moeda especial utilizada para comprar melhorias muito poderosas.

Ela é obtida tanto pelo minerador principal quanto pelo estagiário e é consumida nas compras da loja.

4.1 Melhorias Base

Essas melhorias são adquiridas em cada run e são perdidas ao iniciar uma nova run. Todas as melhorias abaixo são referentes somente ao minerador e compras com lascas comuns.

Melhoria	Custo	Efeito	Limite
Picareta	Dano Base * 2	Dano Base = 1 Dano = [Dano Base] + 1,2^(nível − 1).	Nível 50
Velocidade	50 * 2,0^(nível − 1)	Reduz 0,1 s do intervalo entre picaretadas. Início de 2,0 s entre a picaretada e a seguinte. A primeira picaretada não tem contador.	Nível 20 Intervalo mínimo 0s
Mineração	20 * 5 ^(nível − 1)	Aumenta as lascas recebidas em 100% por nível.	Nível 10 Bônus máximo 1000%
Chance de Crítico	50 * 2^(nível-1)	Aumenta a chance de acerto crítico em 5% por compra.	Nível 10
Estagiário	500	Atributos base do minerador. Possui suas próprias melhorias que podem ser compradas separadamente do minerador.	Compra única
Mapa	Custo Zero: Condição ter quebrado 100 cristais do nível atual.	Libera a passagem para o próximo nível.	100 compras

Picareta

Dano Base	1	
Taxa Progressão[Taxa] Dano	1,2	
Taxa Progressão[Taxa] Custo	2,1	
Fórmula Dano	[Dano Base] + [Taxa]^(nível-1)	
Fórmula Custo	[Dano Base]+[Taxa Custo]^(nível-1)	*Não utilizado, somente para referencia*

Atualmente esta limitado no nivel 50 como máximo

Tabela de Progressão Geral		
Melhoria	**Custo**	**Dano**
1	4,20	2,00
10	12,94	6,16
20	69,19	32,95
30	417,51	198,81
40	2574,20	1225,81
50	15927,87	7584,70
60	98610,25	46957,26
80	3780401,91	1800191,39
90	23407241,29	11146305,37
100	144931457,51	69014979,77

Tabela de Progressão Nivel 1-10		
Melhoria	**Custo**	**Dano**
1	4,20	2,00
2	4,62	2,20
3	5,12	2,44
4	5,73	2,73
5	6,45	3,07
6	7,33	3,49
7	8,37	3,99
8	9,62	4,58
9	11,13	5,30
10	12,94	6,16

- A loja apresenta custo atual, nível, efeito e estado do botão de compra.
- Uma compra só é concluída quando o jogador possui lascas suficientes e a melhoria não atingiu o limite.
- Os valores do HUD são atualizados imediatamente após a compra.

4.2 Melhorias permanentes

Com lascas vermelhas do coração da montanha é possível adquirir melhorias que são permanentes que levam um início cada vez mais rápido.

Melhoria	Custo	Efeito	Limite
Memória	10+ 2 ^(nível-1)	Reduz o custo de cristais para mapear a caverna em 10.	Nível 10 No nível máximo remove a travado mapa.
Sangue da Montanha	10+ 2 ^(nível-1)	Aumenta o dano de forma permanente. 10% de dano por nível.	Nível 20
Coração Ardente	10+ 2 ^(nível-1)	Aumenta as lascas recebidas permanentes em 50% por nível.	Nível 20 Bônus máximo 1000%
Dedos Nervoso	10+ 2^(nível -1)	Aumenta a chance de acerto crítico permanente em 5% por nível.	Nível 10
Alma dos Anões	10 + 2 ^(nível-1)	A picareta já inicia a run com melhoria. Cada nível aqui equivale a 1 nível da melhoria base da picareta.	Nível 10

Treinar Estagiário	10+ 2 ^(nível-1)	Aumenta o dano do estagiário em 10% por nível.	Nível 10
Promoção do Estagiário	50	Já inicia a run com o estagiário. Requer estagiário treinado nível 10.	Compra única

4.3 Mapa e progressão

REGRA DE PASSAGEM: O botão “Descer na Caverna” é habilitado quando o nível de Mapa correspondente à caverna seguinte for comprado(custo zero, requer somente quebrar 100 cristais no nível atual).

- Mapa nível 1 corresponde à Caverna 2; nível 2 corresponde à Caverna 3, seguindo até o nível 100.
  - No nível 100 o mapa corresponde ao coração da montanha, que representa o fim do jogo.
- Cada nível permite avançar para a caverna seguinte.
  - O jogador não pode adquirir a melhoria antes de quebrar 100 cristais no nível de caverna atual.
  - Essa quantidade pode ser alterada com as melhorias permanentes com lascas vermelhas do coração da montanha.

5. Minerador estagiário

5.1 Aquisição e evolução

- A primeira compra cria um segundo minerador no cristal atual do minerador.
- Compras seguintes melhoram o estagiário existente, sem criar novos mineradores.
- Ele trabalha no modo online e offline
  - Dano baseado nas próprias melhorias

5.2 Regras de alvo e avanço

- O estagiário ajuda o minerador principal no mesmo cristal.
- Ao destruir o cristal, ele avança junto com o minerador principal.

5.3 Interação com melhorias

- O dano do estagiário usa suas próprias melhorias como referência.

5.4 Melhorias do estagiário

O estagiário possui quase todas as melhorias do minerador principal, com algumas ressalvas.

As melhorias do estagiário só podem ser adquiridas após comprar a melhoria estagiário. Após adquirir o estagiário o jogador paga o custo de cada melhoria para então poder utilizá-la.

Melhoria	Custo	Efeito	Limite
Picareta	50 × 4,0^(nível − 1)	Dano = 5 × 2^(nível − 1). Nível 1 é o valor-base.	Nível 20
Velocidade	50 × 5,0^(nível − 1)	Reduz 0,1 s do intervalo entre picaretadas. Parte de 2,0 s.	Nível 20 Intervalo mínimo 0s

Melhoria	Custo	Efeito	Limite
Mineração	50 × 1,2^(nível − 1)	Aumenta as lascas recebidas em 100% por nível.	Bônus máximo 1000%

6. Progressão das cavernas

Nv.	Cristal	Cor dominante	Piso	Sensação
1-9	Vidro	Branco-ciano translúcido	Areia clara e poeira mineral	Entrada da mina
10-19	Solar	Amarelo dourado	Pedra cinza-amarronzada	Galeria rochosa
20-29	Safira	Azul intenso	Carvão escuro	Veio profundo
30-39	Prata	Ciano-prateado	Carvão com veios de prata	Zona metálica
40-49	Esmeralda	Verde luminoso	Rocha úmida verde-escura	Câmara subterrânea
50-59	Ametista	Roxo brilhante	Basalto violeta	Fenda cristalina
60-69	Rubi	Vermelho vivo	Rocha ferruginosa	Profundidade térmica
70-79	Obsidiana	Violeta-negro	Obsidiana rachada	Abismo mineral
80-89	Abissal	Turquesa elétrico	Rocha negra com brilho interno	Núcleo profundo
90-100	Magma	Laranja e vermelho	Solo vulcânico, magma e brasas	Coração do vulcão

6.1 Escala numérica por caverna

Tabela de Progressão Geral		
Caverna	Vida do Cristal	Lascas
1	1,00	1
10	7,45	4
20	69,39	35
30	646,23	324
40	6018,53	3010

50	56051,94	28026
60	522024,36	261013
80	45278395,39	22639198
90	421687917,73	210843959
100	3927274772,24	1963637387

7. Interface e experiência

7.1 HUD superior

Indicador	Formato	Ícone sugerido
Total de lascas	Duas casas decimais	Cristal / lasca
Dano da picareta	Duas casas decimais	Picareta
Nível da mineração	Duas casas decimais	Capacete / mina
Velocidade atual	Segundos com duas casas decimais	Cronômetro


LASCAS
1,234.00
DANO
12.50
CAVERNA
3.00
VELOCIDADE
2.30s
MINA PROFUNDA
LOJA
AD
PASSAR DE CAVERNA

7.2 Controles laterais

- Botão Loja na lateral direita. A loja se sobrepõe aos demais botões e oferece comando de retorno.
- Botão AD abaixo da Loja, identificado por um raio.
- Ao abrir o AD, um modal central inicia contagem de 5 segundos. Depois, o botão “Aprimorar” é habilitado.
- Ao confirmar, o modal fecha, o botão entra em recarga regressiva de 30 segundos e o bônus ×2,5 permanece por 30 segundos.

7.3 Controle inferior

- Botão central “Passar de Caverna” com ícone de livro.
- Estado desabilitado enquanto o Letrado da caverna atual não estiver comprado.
- Estado habilitado destacado em âmbar quando a passagem estiver disponível.

7.4 Legibilidade e toque

- Alvos de toque grandes, espaçamento suficiente e contraste alto para uso mobile.
- Loja e modal devem ter prioridade visual e bloquear toques acidentais na mina, sem interromper a mineração automática.
- Números extensos podem usar separador de milhares, preservando duas casas decimais no HUD.

8. Animação, feedback e áudio

Evento	Visual	Áudio
Picaretada	Balanço da picareta e vibração breve do cristal.	Impacto de picareta em rocha.
Crítico	Explosão do tamanho do minerador e texto “CRÍTICO” em posição aleatória.	Som de crítico destacado.
Quebra	Cristal desaparece, tela vibra levemente e lasca segue lentamente ao jogador.	Impacto final opcional dentro do som de mineração.
Toque	xN pulsante em posição aleatória ao redor do minerador.	Som normal de picareta.
Combo ×10	Animação especial e destaque do contador.	Pode reutilizar camadas do som de crítico sem confundir eventos.
Boost	Raio pulsante acima do minerador durante 30 s.	Sem exigência de som específico.
Penalidade	Seta vermelha apontando para baixo, abaixo do minerador.	Sem exigência de som específico.

8.1 Prioridades de feedback

- O dano deve ser percebido imediatamente pela barra e pela vibração do alvo.
- A coleta deve conectar visualmente o cristal destruído ao total de lascas no HUD.
- Crítico, combo, penalidade e boost precisam ser distinguíveis por cor, forma e movimento.